Лабораторная работа №2 «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ»

Задания:

1) Отделить корни уравнения аналитически.
2) Уточнить значения корней методом половинного деления с точностью до $\varepsilon = 10^{-6}$.
3) Уточнить значения корней методом хорд с точностью до $\varepsilon = 10^{-6}$.
4) Уточнить значения корней методом Ньютона с точностью до $\varepsilon = 10^{-6}$.
5) Уточнить значения корней комбинированным методом хорд и касательных с точностью до $\varepsilon = 10^{-6}$.
6) Уточнить значения корней методом итераций с точностью до $\varepsilon = 10^{-6}$.

Отчет по лабораторной работе (в рукописной форме) должен содержать:

1) Отделение корней.
2) Краткое описание каждого метода уточнения корня с графической интерпретацией (при сдаче отчета знать методы и уметь воспроизвести рисунки построения приближений к корню).
3) Проверка условий сходимости, обоснование выбора начального приближения для каждого метода уточнения.
4) Программный код реализации методов уточнения корней.
5) Результаты решения уравнения, представленные в виде таблицы:

Метод	a, b, x_0	Значение корня x_n	Кол-во шагов n
1. половинного деления			
2. хорд			
3. касательных			
4. комбинированный - хорд и касательных			
5. итераций			

6) Обсуждение результатов. Сравнение методов. Оценка погрешности результатов. Выяснение характера приближения к корню (с одной стороны, с двух сторон).

Варианты заданий

№1. $x^3 - 3x^2 + 9x - 8 = 0$.
№2. $x^3 - 6x - 8 = 0$.
№3. $x^3 - 3x^2 + 6x + 3 = 0$.
№4. $x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x - 1{,}5 = 0$.
№5. $x^3 - 3x^2 + 9x + 2 = 0$.
№6. $x^3 + x - 5 = 0$.
№7. $x^3 + 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 1{,}2 = 0$.
№8. $x^3 + 3x + 1 = 0$.
№9. $x^3 + 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 2 = 0$.
№10. $x^3 - 3x^2 + 12x - 9 = 0$.
№11. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}3x - 1{,}2 = 0$.
№12. $x^3 - 3x^2 + 6x - 2 = 0$.
№13. $x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x - 1{,}5 = 0$.
№14. $x^3 + 3x^2 + 6x - 1 = 0$.
№15. $x^3 + 0{,}1x^2 + 0{,}4x - 1{,}2 = 0$.
№16. $x^3 + 4x - 6 = 0$.
№17. $x^3 + 0{,}2x^2 + 0{,}5x + 0{,}8 = 0$.
№18. $x^3 - 3x^2 + 12x - 12 = 0$.
№19. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}3x + 1{,}2 = 0$.
№20. $x^3 - 2x + 4 = 0$.
№21. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 1{,}4 = 0$.
№22. $x^3 - 3x^2 + 6x - 5 = 0$.
№23. $x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x + 1{,}2 = 0$.
№24. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 1 = 0$.
№25. $x^3 + 3x^2 + 12x + 3 = 0$.
№26. $x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x + 2 = 0$.
№27. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}4x - 1{,}4 = 0$.
№28. $x^3 + 0{,}4x^2 + 0{,}6x - 1{,}6 = 0$.
№29. $x^3 + x - 3 = 0$.
№30. $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}5x + 1{,}4 = 0$.